per sée

Bulletin du Service de la carte géologique d'Alsace et de Lorraine

# Étude paléomagnétique des roches volcaniques permiennes de la région Nideck-Donon

Alexandre Roche, Henry Saucier, Jean Lacaze

**Citer ce document / Cite this document :**

Roche Alexandre, Saucier Henry, Lacaze Jean. Étude paléomagnétique des roches volcaniques permiennes de la région Nideck-Donon. In: Bulletin du Service de la carte géologique d'Alsace et de Lorraine, tome 15, n°2, 1962. pp. 59-68;

doi : https://doi.org/10.3406/sgeol.1962.1244

https://www.persee.fr/doc/sgeol_0037-2560_1962_num_15_2_1244

Fichier pdf généré le 14/06/2018

BY: $ = creative commons

*Bull. Serv. Carte géol. Als. Lorr., t. 15, fasc. 2, pp. 59-68, Strasbourg, 1962*

# ÉTUDE PALÉOMAGNÉTIQUE DES ROCHES VOLCANIQUES PERMIENNES DE LA RÉGION NIDECK-DONON

PAR

Alexandre ROCHE, Henri SAUCIER et Jean LACAZE

Persée creative commons

## AVANT-PROPOS

Les recherches relatives au Paléomagnétisme ne sont pas une innovation en Alsace. Des travaux importants ont été exécutés par J. P. Rothé au cours des années 1928 à 1936. Ses recherches se sont étendues à plusieurs gisements : massif de diorite du Neuntelstein, filons de basalte de Gundershoffen, de Riquewihr, du Cerisier Noir. Elles ont mis en évidence le phénomène de l'inversion de l'aimantation de certains basaltes par rapport au sens du champ magnétique terrestre actuel, et établi des relations entre la direction des aimantations des masses magnétiques et l'allure des anomalies créées à la surface du sol.

A la suite des études exécutées par E. Thellier et L. Neel en France, T. Nagata au Japon, P.M.S. Blackett et S. K. Runcorn en Angleterre, les recherches paléomagnétiques ont pris un grand développement dans le monde depuis une dizaine d'années. Ce développement est basé sur le fait que l'on peut à partir de la connaissance de l'aimantation des roches :

1° Reconstituer la direction, et, avec beaucoup plus de difficultés, l'intensité du champ magnétique terrestre existant au moment de la mise en place des roches;

2° Déterminer certaines des conditions physiques qui ont présidé à cette mise en place;

3° Obtenir des indications relatives à l'âge des formations étudiées.

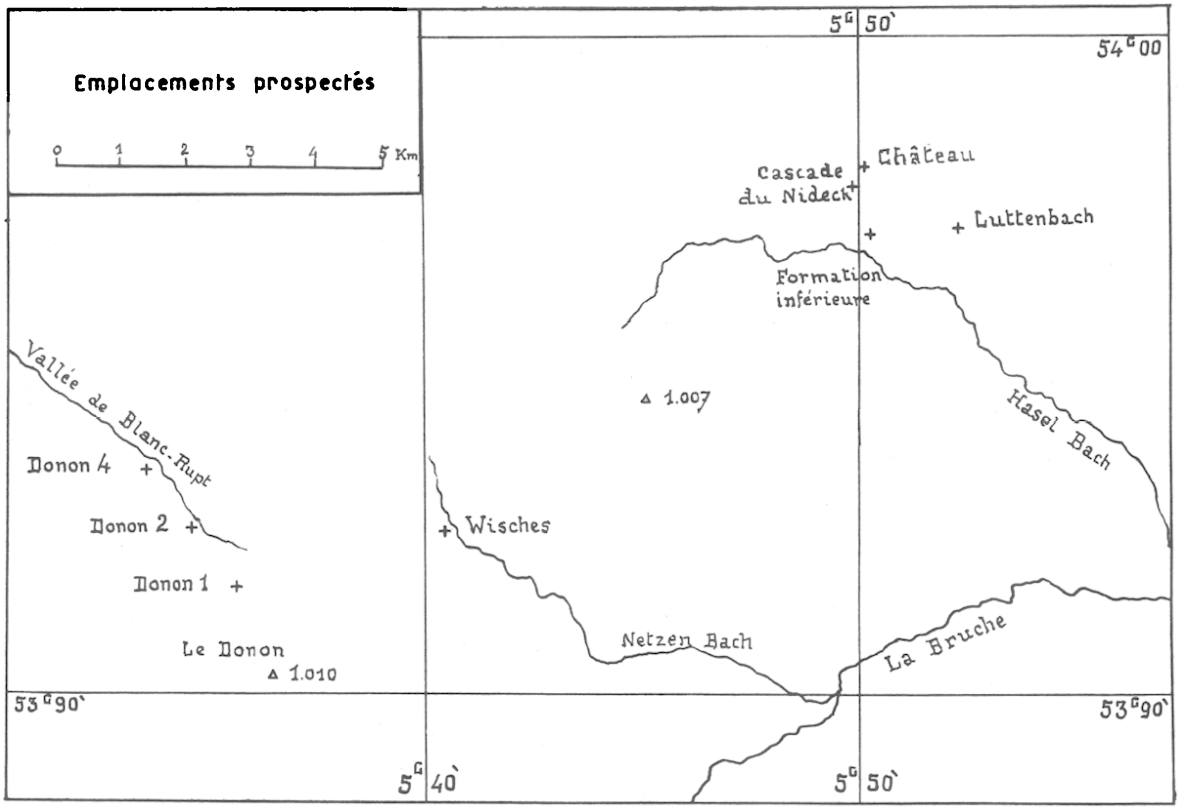
La note ci-jointe concerne les formations volcaniques permiennes de la région Nideck-Donon. Parmi ces formations, celles situées dans le voisinage de la cascade du Nideck avaient fait l'objet d'un travail antérieur de A. E. M. Nairn. Nous en avons repris l'étude et l'avons étendue aux zones voisines.

## EXPOSÉ SOMMAIRE DES CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉGION ÉTUDIÉE

Les formations volcaniques permiennes s'étendent au NW de la Bruche sur 20 kilomètres environ de l'E à l'W, 15 kilomètres environ du N au S.

Elles reposent en discordance sur le socle dévono-dinantien des Vosges, et sont traversées par de nombreuses failles, mais non basculées, fait essentiel pour notre travail.

La série permienne de la région du Nideck a fait l'objet de plusieurs études : une étude de H. Bucking en 1890, une de S. Mihara en 1935, et enfin une de H. Saucier, G. Millot, R. Jost (1959). Nous renvoyons à cette dernière publication pour plus ample information, nous contentant de rappeler ici les faits essentiels pour notre étude.




S. Mihara a divisé l'ensemble volcanique en trois formations : une formation inférieure, une formation moyenne formée de roches détritiques, une formation supérieure comprenant essentiellement une coulée principale dont l'épaisseur peut atteindre 100 mètres et une coulée supérieure, plus restreinte, atteignant rarement 50 mètres d'épaisseur.

Dans la zone du Nideck à l'E et dans celle de Lutzelhouse-Urmatt au centre, on trouve des affleurements de toutes les formations. Dans la zone de la Wisches à l'W, affleure exclusivement

la coulée principale. Dans la zone de la vallée de Blanc-Rupt, au NW, les affleurements n'ont pas fait l'obet d'études permettant de les rapporter à l'une ou à l'autre formation.

Les roches sont des rhyolites.

En ce qui concerne leur mode de mise en place, H. BÜCKING les avait décrites comme résultant de la consolidation de nombreuses coulées se succédant assez rapidement. S. MIHARA avait considéré la formation inférieure comme constituée de plusieurs coulées très acides, intercalées dans les tufs et les brèches; après un long intervalle de temps pendant lequel se seraient accumulés les produits détritiques pour constituer la formation moyenne, seraient venues de puissantes coulées constituant la formation supérieure. H. SAUCIER, G. MILLOT, R. JOST ont considéré que dans toutes les formations on se trouve en présence d'ignimbrites et non de coulées au sens classique du terme, à l'exception de l'un des types de la formation inférieure (type A rencontré au Nideck), qui pourrait être un tuf consolidé déposé à température relativement basse.

Pour l'étude paléomagnétique entreprise, nous avons laissé de côté la formation moyenne, qui, constituée de matériaux déplacés après leur refroidissement, ne pouvait nous permettre de reconstituer la direction de l'aimantation originelle de la roche.

Nous avons par contre échantillonné toutes les autres formations, en prélevant pour chacune d'entre elles des roches en plusieurs emplacements.

Pour la formation inférieure, les roches ont été prises au Nideck (type A) et au Luttenbach (type B); pour la formation supérieure (coulée principale) au Nideck et dans la vallée de la Wisches; pour la formation supérieure (coulée supérieure) au Nideck et au Château. Enfin nous avons prélevé des échantillons en plusieurs emplacements de la vallée de Blanc-Rupt (Donon 1, Donon 2, Donon 4) dans le but de paralléliser ces affleurements avec les formations classiques du Nideck.

## ÉTUDE PALÉOMAGNÉTIQUE

### 1. — Prélèvement des échantillons et mesures

La méthode qui a été suivie est celle définie par E. THELLIER. L'échantillon, bien en place, est coiffé d'un chapeau de plâtre dont la surface supérieure est un plan parfaitement horizontal. Sur cette surface on trace une direction d'azimuth connu. L'échantillon, détaché, est amené au laboratoire, placé dans un cube de plâtre dont les arêtes correspondent à la verticale de l'échantillon replacé en orientation naturelle et à deux horizontales : la direction tracée sur l'échantillon et la direction perpendiculaire. Il est ensuite placé dans un appareil à induction qui permet de déterminer : d'une part la susceptibilité magnétique de la roche constituant l'échantillon, d'autre part l'aimantation rémanente de cette roche. On sait que cette aimantation peut être la somme de plusieurs composantes : aimantation rémanente isotherme ARI, aimantation thermorémanente ATR, aimantation rémanente visqueuse ARV, aimantation chimique de recristallisation, éventuellement aimantation due à la pression. Différents tests permettent de faire le diagnostic des aimantations existantes. Nous avons utilisé le test stabilité de THELLIER, décelant les ARV par retournement de l'échantillon dans le champ magnétique terrestre, et la désaimantation par chauffages à des températures progressivement croissantes suivis de refroidissements en champ nul; les températures adoptées ont été les suivantes : 150°, 350°, 500°, 600°, 700°.

## 2. — Résultats

a) ***Susceptibilité magnétique.*** L'aimantation induite par le champ terrestre actuel dans les échantillons est toujours restée au-dessous du seuil de sensibilité de l'appareil de mesure : $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ C.G.S. Les échantillons ayant une masse moyenne de 500 grammes, cela correspond à une limite : $\chi H = 5 \cdot 10^{-6}$ par unité de masse. On peut donc assigner comme limite supérieure au coefficient d'aimantation par gramme de roche : $\chi = 10 \cdot 10^{-6}$ C.G.S. mais probablement est-on nettement en-dessous de cette limite pour beaucoup d'échantillons.

b) ***Aimantation rémanente.*** Elle apparaît parfaitement stable. Tous les échantillons ont été laissés durant plusieurs semaines dans le champ terrestre après retournement de 180° autour d'un axe horizontal; on n'a pas noté de variation de leur aimantation.

Quant à l'intensité d'aimantation, on peut classer les formations en deux groupes : groupe 1 à fortes aimantations, groupe 2 à faibles aimantations.

Les échantillons du premier groupe ont été étudiés dans le laboratoire de Strasbourg; les échantillons du second groupe ont été étudiés dans le laboratoire du Professeur E. THELLIER à Paris-Saint-Maur; quelques échantillons ont été étudiés conjointement dans les deux laboratoires pour assurer une parfaite homogénéité aux séries de mesures.

Au sein d'une même formation, les valeurs de l'intensité d'aimantation varient considérablement selon les échantillons.

*Groupe 1*

| | |
|---|---|
| Coulée principale ..... | $0{,}3 \cdot 10^{-4} < \sigma < 3{,}0 \cdot 10^{-4}$ |
| Coulée supérieure ..... | $0{,}4 \cdot 10^{-4} < \sigma < 2{,}0 \cdot 10^{-4}$ |
| Coulée sup. (Château) ..... | $0{,}4 \cdot 10^{-4} < \sigma < 1{,}0 \cdot 10^{-4}$ |
| Donon 2 ..... | $0{,}4 \cdot 10^{-4} < \sigma < 2{,}5 \cdot 10^{-4}$ |
| Donon 4 ..... | $0{,}4 \cdot 10^{-4} < \sigma < 1{,}0 \cdot 10^{-4}$ |

*Groupe 2*

| | |
|---|---|
| Vallée de la Wisches ..... | $\sigma = 0{,}2 \cdot 10^{-4}$ |
| Vallée du Luttenbach ..... | $0{,}03 \cdot 10^{-4} < \sigma < 0{,}25 \cdot 10^{-4}$ |
| Nideck, formation inf. ..... | $\sigma = 0{,}1 \cdot 10^{-4}$ |
| Donon 1 ..... | $0{,}12 \cdot 10^{-4} < \sigma < 0{,}20 \cdot 10^{-4}$ |

Les valeurs indiquées correspondent à l'aimantation rémanente spécifique.

c) ***Sens d'aimantation.*** Pour toutes les formations, le sens de l'aimantation est inversé par rapport au champ terrestre actuel. Nous retrouvons là un cas particulier d'un phénomène général qui a été constaté pour toutes les roches permiennes observées jusqu'à présent, en quelque point de la terre qu'elles aient été récoltées.

d) ***Directions d'aimantation.*** Elles présentent une dispersion faible au sein d'une même formation; d'une formation à l'autre les écarts restent minimes.

Le tableau suivant donne les valeurs moyennes relatives à chaque formation :

| Formation | Nombre d'éch. | Inclinaison | Déclinaison |
|---|---|---|---|
| Coulée principale ..... | 15 | — 12° | 14° E + 180° |
| Coulée sup. (Nideck) ..... | 6 | — 19° | 12° E + 180° |
| Coulée sup. (Château) ..... | 3 | — 17° | 10° E + 180° |
| Donon 2 ..... | 3 | — 13° | 9° E + 180° |
| Donon 4 ..... | 3 | — 12° | 8° E + 180° |
| Donon 1 ..... | 2 | — 9° | 18° E + 180° |
| Nideck, formation inf. .... | 1 | — 14° | 26° E + 180° |
| Luttenbach ..... | 2 | — 8° | 8° E + 180° |
| Wisches ..... | 2 | — 9° | 8° E + 180° |

L'erreur à craindre est de 2° pour chaque échantillon considéré individuellement, aussi bien en déclinaison qu'en inclinaison. (A l'exception des gisements Donon 1, Luttenbach et Nideck formation inférieure, pour lesquels elle s'élève à 4° par suite de la faiblesse de l'aimantation).

Pour une formation donnée, l'erreur probable dans la valeur moyenne retenue, égale à l'erreur probable individuelle divisée par la racine carrée du nombre d'échantillons, est nettement inférieure à 1° pour la coulée principale, et de l'ordre de 1° pour chacun des deux gisements de la coulée supérieure. Nous pouvons donc considérer comme significative la différence d'environ 6° entre les inclinaisons magnétiques des deux coulées. Cette différence peut être attribuée à une variation séculaire du champ magnétique terrestre pendant l'intervalle de temps qui a séparé la mise en place des deux coulées.

L'analogie des directions trouvées pour Donon 2 et Donon 4 rend vraisemblable l'hypothèse que ces deux gisements appartiennent à la même formation. Une hypothèse analogue peut être faite pour les deux gisements de Luttenbach et de la Wisches.

La formation inférieure du Nideck, d'une part, le gisement du Donon 1 d'autre part, semblent se distinguer par des valeurs anormalement fortes de la déclinaison. Comme les échantillons en provenance de ces deux emplacements présentent des intensités d'aimantation assez semblables et très faibles, on peut se demander s'il n'existe pas une parenté entre les roches de Donon 1 et la formation inférieure du Nideck. De nouveaux prélèvements seraient nécessaires pour vérifier cette hypothèse.

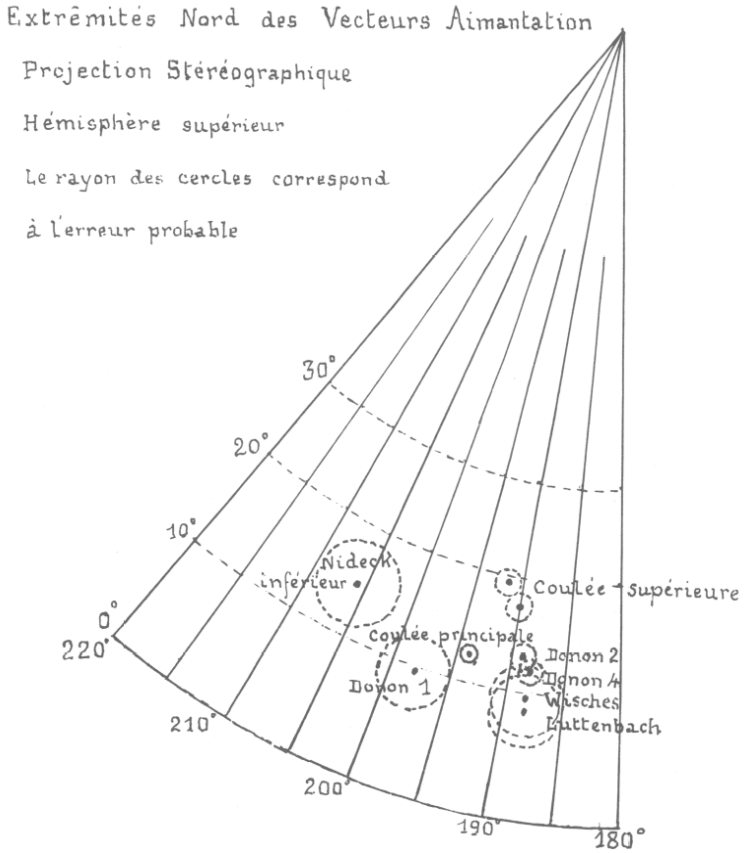



**Diagramme représentant les directions d'aimantation des formations prospectées dans la région Nideck-Donon.**

*Comparaison de nos résultats avec ceux de A.E.M. Nairn*

NAIRN avait en 1957 prélevé 14 échantillons dans la coulée principale et la coulée supérieure du Nideck. La moyenne des valeurs trouvées correspondait à — 7° pour l'inclinaison, à 13° E + 180° pour la déclinaison.

Nous pouvons noter qu'il existe un accord parfait entre ses résultats et les nôtres en ce qui concerne la déclinaison. Pour l'inclinaison au contraire, la valeur indiquée par NAIRN est inférieure de plusieurs degrés à celle que nous avons trouvée nous-mêmes (moyenne de — 15° pour l'ensemble des deux coulées principale et supérieure). Nous ne savons pas d'où provient cette différence, qui dépasse nettement les erreurs expérimentales possibles.

Par ailleurs, NAIRN a effectué des prélèvements de grès rouges permiens ou de laves permiennes dans les régions voisines. Il a obtenu les valeurs moyennes suivantes :

| Zone étudiée | Inclinaison | Déclinaison |
|---|---|---|
| Sarre | — 5° | 3° E + 180° |
| Palatinat | + 4° | 6° E + 180° |
| Bade | — 7° | 2° E + 180° |

NAIRN a indiqué que la précision de ces moyennes est de 5° à 6°. La différence avec nos gisements vosgiens est donc significative, et doit être rapportée à une différence des dates de mise en place des matériaux.

*Extension de la comparaison à d'autres formations permiennes étudiées en Europe*

Lorsque la comparaison faite est relative à des gisements situés à grande distance les uns des autres, il est devenu classique d'opérer de la manière suivante :

On élimine autant que possible l'influence de la variation séculaire du champ magnétique terrestre en établissant en chaque lieu la moyenne des valeurs obtenues pour plusieurs formations dont la mise en place s'échelonne de quelques millénaires dans le temps. On calcule ensuite la direction de l'axe du dipôle géocentrique qui donnerait en chaque lieu un champ dont la direction correspondrait à la moyenne trouvée.

Pour l'ensemble de nos échantillons, la moyenne répond aux valeurs suivantes :

Inclinaison : — 13°; Déclinaison : 12° E + 180°.

Le pôle géomagnétique virtuel correspondant aurait pour coordonnées : Latitude 47° N, Longitude 169° E.

On a trouvé par ailleurs :

| Lieu | Observateur | Coordonnées du Pôle géomagnétique |
|---|---|---|
| Exeter (Gr. Bretagne) | GREER K. M. | 43° E 164° E |
| Oslo (Norvège) | RUTTEN M. G. | 45° E 161° E |
| Esterel (France) | ROCHE A. | 46° E 142° E |
| Esterel (France) | RUTTEN M. G. | 45° E 130° E |
| Ufimskij (Russie) / Kazanskij (Russie) | KHRAMOV A. N. | 45° E 178° E |

L'accord entre les résultats des Vosges, de l'Exeter, d'Oslo et de l'Oural est assez remarquable. Les résultats de l'Esterel présentent un écart sensible avec les précédents, mais nous devons tenir

compte du fait que pour l'Esterel il y a eu basculement important des couches de terrain au cours du Tertiaire, et que nous ne pouvons reconstituer leur orientation primitive qu'avec une notable incertitude.

*Origine de l'aimantation naturelle des roches*

Le résultat positif donné par le test stabilité de THELLIER et la constance remarquable de la direction d'aimantation des divers échantillons suivant un axe nettement différent de la direction du champ terrestre actuel, éliminent la possibilité d'existence d'une composante visqueuse.

Pour obtenir des précisions supplémentaires, nous avons étudié la désaimantation progressive d'échantillons appartenant aux formations suivantes :

Coulée principale, coulée supérieure, Donon 2, Donon 1, Luttenbach.

Le point de Curie se situe entre 600° et 700° pour tous les échantillons, sauf pour Donon 2 pour lequel il intervient entre 500° et 600°.

Les courbes de désaimantation sont semblables pour tous les échantillons : l'aimantation demeure inchangée après chauffage en atmosphère neutre à températures modérées et commence à baisser seulement aux températures élevées. Prenons l'exemple d'un échantillon de la coulée principale; nous avons obtenu les valurs suivantes (échelle arbitraire) des composantes de son aimantation après chauffage à température $t°$).

| $t°$ | 0° | 150° | 350° | 500° | 600° | 700° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | — 27,5 | 27,5 | — 27,5 | — 24,5 | — 22,5 | 0 |
| Y | — 7,0 | 7,0 | — 7,0 | — 5,5 | — 4,0 | 0 |
| Z | — 6,0 | 6,0 | — 6,0 | — 5,5 | — 5,0 | 0 |

La courbe correspondante est très différente de celle qui correspondrait à une aimantation rémanente isotherme ARI, pour laquelle on observerait une baisse nette dès le début du chauffage. Elle peut être rapportée à une aimantation thermorémanente ATR ou à une aimantation chimique de recristallisation. Cette dernière présente une très grande analogie avec l'ATR quant à la stabilité et à la disparition progressive par élévation de température. Son intensité est toutefois plus faible pour un champ de même grandeur.

Une expérience de désaimantation totale par chauffage à 780° suivi de réaimantation par refroidissement dans le champ terrestre actuel a été effectuée pour 4 échantillons : deux à forte aimantation, deux à faible aimantation.

Elle a donné les résultats suivants :

| | Aimantation naturelle initiale | Aimantation finale après réaimantation |
|---|---|---|
| Coulée principale ..... | $1{,}8 \cdot 10^{-4}$ | $0{,}8 \cdot 10^{-4}$ |
| Donon 2 ..... | $1{,}8 \cdot 10^{-4}$ | $1{,}4 \cdot 10^{-4}$ |
| Donon 1 ..... | $0{,}13 \cdot 10^{-4}$ | $0{,}55 \cdot 10^{-4}$ |
| Luttenbach ..... | $0{,}13 \cdot 10^{-4}$ | $0{,}25 \cdot 10^{-4}$ |

Les études d'E. THELLIER et O. THELLIER montrent que l'intensité du champ magnétique terrestre a pu varier assez considérablement dans le passé. D'autre part la roche a pu subir dans le milieu naturel des modifications minéralogiques depuis sa mise en place, et d'autres modifications du fait du chauffage. La variabilité du rapport de l'intensité de l'aimantation finale à l'intensité de l'aimantation initiale était donc prévisible. Nous retiendrons seulement le fait que ces deux aimantations sont du même ordre de grandeur, sans en tirer aucun argument soit en faveur d'une origine thermorémanente, soit en faveur d'une origine chimique de l'aimantation.

### 3. — Mode de mise en place des matériaux volcaniques

Les résultats obtenus par l'étude de l'aimantation nous permettent tout d'abord d'écarter la possibilité d'intervention d'une coulée boueuse. Les matériaux qui la composent étant déjà refroidis quand ils sont charriés, se mettraient définitivement en place sans orientation privilégiée de leur axe magnétique, ce qui est en contradiction avec l'homogénéité constatée pour les directions d'aimantation.

Une deuxième possibilité serait que les formations étudiées aient été constituées par l'agglomération de fines particules de cendres, refroidies au cours de leur trajet dans l'atmosphère, et déposées assez tranquillement pour que leur axe magnétique s'aligne préférentiellement dans la direction du champ magnétique terrestre permien. Mais en pareil cas le facteur de forme des particules intervient de façon prépondérante pour fixer l'orientation définitive des matériaux. On peut, certes, observer une aimantation d'ensemble de la roche ayant les caractères d'une aimantation thermorémanente, et reproduisant, au moins en déclinaison, la direction du champ terrestre existant au moment du dépôt, mais son intensité reste extrêmement faible comparée à celle d'une aimantation thermorémanente acquise par des matériaux refroidis sur place. Les valeurs obtenues nous montrent que tel n'est pas le cas ici, et cette hypothèse, qui correspond à la notion classique de tufs n'ayant pas subi de recristallisation secondaire doit être éliminée.

Une troisième possibilité est que les formations soient constituées par des laves refroidies sur place, ou encore par l'agglomération de fines particules déposées à haute température, au-dessus du point de Curie, ce qui correspond à la notion d'*ignimbrites*. Nous devons observer alors une aimantation thermorémanente classique dont la direction demeure constante et reproduit celle du champ magnétique permien existant au moment du dépôt. Cette hypothèse s'accorde parfaitement avec nos résultats.

Enfin une quatrième hypothèse serait que les matériaux finement divisés déposés à haute température (ignimbrites) ou à basse température (tufs), aient été soumis ultérieurement à une recristallisation, à la suite d'actions hydrothermales par exemple. Ils auraient alors acquis une aimantation chimique dans le champ existant au moment de la recristallisation.

Si l'on suppose que cette recristallisation a été un phénomène général intéressant l'ensemble des formations étudiées, et si elle a suivi le dépôt des matériaux après un temps assez court du point de vue géologique pour qu'on ait affaire à un champ magnétique gardant la même direction permienne, cette quatrième hypothèse peut aussi s'accorder avec nos résultats.

## CONCLUSION

Les caractères présentés par les roches volcaniques de la région du Nideck-Donon indiquent que les aimantations actuellement observables ont été acquises sous l'influence du champ magnétique terrestre permien par des matériaux initialement à haute température refroidis sur place.

Il apparaît probable que ces matériaux correspondent à des ignimbrites, conclusion à laquelle ont abouti H. Saucier, G. Millot et R. Jost par des observations d'un ordre différent. Toutefois les résultats paléomagnétiques, considérés seuls, ne peuvent éliminer absolument l'hypothèse qu'il s'agisse éventuellement de laves (coulées principale et supérieure, Donon 2 et 4) ou de tufs recristallisés peu de temps après leur dépôt (formation inférieure du Nideck, Donon 1).

La formation inférieure du Nideck, la coulée principale, la coulée supérieure présentent des directions d'aimantation différentes. Ceci traduit sur le plan magnétique le fait que la mise en place de ces formations s'est échelonnée dans le temps.

La valeur trouvée pour le gisement Donon 1 montre qu'il appartient à une formation vraisemblablement indépendante des trois précédentes.

L'écart trouvé entre les directions d'aimantation des deux gisements : Donon 2 et Donon 4 est très faible. Il est presque certain que ces gisements correspondent à une même formation indépendante des formations du Nideck et de Donon 1.

L'écart entre les directions d'aimantation des gisements de la Wisches et de Luttenbach est aussi inférieur aux erreurs probables, mais celles-ci sont relativement grandes. Il peut s'agir là d'une même formation, comme aussi de la coïncidence fortuite des valeurs relatives à deux formations. Nous devons noter que, d'après S. MIHARA, le gisement de la Wisches est supposé appartenir à la coulée principale, ce qui paraît difficilement compatible avec nos résultats.

En résumé, et sous réserve de l'éventualité de recristallisations par action hydrothermale, le Paléomagnétisme semble indiquer pour l'ensemble des formations étudiées une mise en place comportant probablement 6 stades :

a) Formation inférieure du Nideck;
b) Donon 1;
c) Luttenbach, Wisches;
d) Donon 2 et 4;
e) Coulée principale du Nideck;
f) Coulée supérieure du Nideck.

Dans l'ignorance où nous sommes des caractères de la variation séculaire du champ magnétique terrestre au Permien, il est impossible d'attribuer même un ordre de grandeur à l'intervalle de temps séparant la mise en place des diverses formations.

Nous adressons nos remerciements à M. le Professeur THELLIER qui a mis à notre disposition les installations de son Laboratoire du Parc Saint-Maur, et à M. le Professeur MILLOT dont l'aide nous a été précieuse au cours de cette étude, que nous souhaitons pouvoir étendre ultérieurement aux autres gisements permiens des Vosges.

## BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

ARAMAKI S. et AKIMOTO S. (1957). — Temperature estimation of pyroclastic deposits by natural remanent magnetism. *Am. Journ. of Sc.*, vol. 255, p. 169-627.

BLACKETT P. M. S., CLEGG J. A., STUBBS P. H. S. (1960). — An analysis of rock magnetic data. *Proc. of the Royal Soc. A.*, vol. 256, p. 291-322.

BORDET P. (1958). — A propos des ignimbrites. *C.R. som. Soc. Géol. Fr.*, n° 4, p. 77-80.

BOUT P. (1958). — Considérations à propos des ignimbrites. *C.R. som. Soc. Géol. Fr.*, n° 9, p. 189-191.

BÜCKING H. (1889). — Das Rothliegende des Breuschtales. *Mitt. Com. Geol. Land. von Els. Loth.*, Band 2, p. 105-109.

COLLINSON D. W. et NAIRN A. E. M. (1960). — A survey of Palaeomagnetism. *Overseas Geol. and Miner. Res.*, vol. 7, n° 4, p. 381-397.

COX A. et DOELL R. R. (1960). — Review of Paleomagnetism. *Bull. of the Geol. Soc. of America*, vol. 71, p. 645-768.

GÈZE B. (1957). — Réflexions sur les ignimbrites et les laves acides. *C.R. som. Soc. Géol. Fr.*, n° 15, p. 348-351.

HAIGH G. (1958). — The process of magnetization by chemical change. *Phil. Mag.*, vol. 3, n° 27, p. 267-286.

IRVING E. (1959). — Palaeomagnetic pole positions : a survey and analysis. *Royal Astron. Soc. Geophys. Journ.*, vol. 2, p. 51-79.

KHRAMOV A. N. (1958). — Paleomagnetic correlation of sedimentary rocks. Leningrad, Gostoptehizdat, p. 218.
LACROIX A. (1930). — Remarques sur les matériaux en projection des volcans et la genèse des roches pyroclastiques qu'ils constituent. *Livre Jub. Cent. Soc. Géol. Fr.*, p. 431.
MIHARA S. (1935). — Etude géologique et pétrographique de la région du Nideck. *Mém. Serv. Carte Géol. d'Alsace et de Lorraine*, n° 4.
NAGATA T. et KOBAYASHI K. (1958). — Experimental studies on the generation of remanent magnetization of ferromagnetic minerals by chemical reactions. *Proc. of the Japan Acad.*, vol. 34, n° 5, p. 269-273.
NAIRN A. E. M. (1957). — Observations paléomagnétiques en France : roches permiennes. *Bull. Soc. Géol. France*, 6e série, t. 7, p. 721-726.
NAIRN A. E. M. (1960). — Paleomagnetic results from Europe. *The Journ. of Geol.*, vol. 68, n° 3, p. 285-306.
ROCHE A. (1957). — Sur l'aimantation des roches volcaniques de l'Esterel. *C.R. Acad. Sc.*, t. 244, p. 2952-2954.
ROQUET J. (1954). — Sur les rémanences des oxydes dc fer et leur intérêt en géomagnétisme. *Ann. Géophys.*, t. 10, fasc. 3, p. 226-247 et t. 10, fasc. 4, p. 282-324.
ROTHÉ J. P. (1937). — Contribution à l'étude des anomalies du champ magnétique terrestre. *Ann. Inst. Phys. Globe, Paris*, t. 15, p. 1-110.
RUTTEN M. G., VAN EVERDINGEN R. O. et ZIJDERVELD J. D. A. (1957). — Palaeomagnetism in the Permian of the Oslo Graben (Norway) and of the Esterel (France). *Geol. en Mijnb. N.s.* 19° Jaarg., n° 6, p. 193-195.
SAUCIER H., MILLOT G. et JOST R. (1959). — Les Ignimbrites permiennes de la région du Nideck. *Bull. Serv. Carte Géol. Als. Lorr.*, t. 12, fasc. 2, p. 33-48.
THELLIER E. (1938). — Sur l'aimantation des terres cuites et ses applications géophysiques. *Ann. Inst. Phys. Globe Paris*, t. 16, p. 157-302.
THELLIER E. (1951). — Propriétés magnétiques des terres cuites et des roches. *J. de Phys.*, t. 12, p. 205-218.
THELLIER E. et RIMBERT F. (1955). — Sur l'utilisation en paléomagnétisme de la désaimantation par champs alternatifs. *C.R. Acad. Sc.*, t. 24, p. 1404-1406.
THELLIER E. et THELLIER O. (1959). — Sur l'intensité du champ magnétique terrestre dans le passé historique et géologique. *Ann. Géophys.*, t. 15, fasc. 3, p. 285-376.